

Cyber Security & Ethical Hacking

Relazione Esercizio Pratico

Configurazione della Modalità Monitora in Splunk

Autore: Francesco Terracciano

Corso: Cyber Security & Ethical Hacking — Epicode

Data: 26 Agosto 2026

Obiettivo dell'esercizio: configurare la modalità "Monitora" (Monitor) in Splunk, che consente di tenere sotto controllo un file o una cartella in tempo reale, indicizzando automaticamente ogni nuovo contenuto scritto al suo interno. Il compito richiede di documentare con screenshot l'avvenuta configurazione e il corretto funzionamento del monitoraggio continuo.

1. Installazione di Splunk Enterprise

Come primo passaggio è stato scaricato e installato Splunk Enterprise 10.4.2 sulla macchina virtuale Windows Server, utilizzata come ambiente di lavoro per l'intero esercizio. Il file di installazione (.msi) è stato trasferito dal Mac host alla VM tramite la cartella condivisa UTM, ed eseguito tramite la procedura guidata di setup.

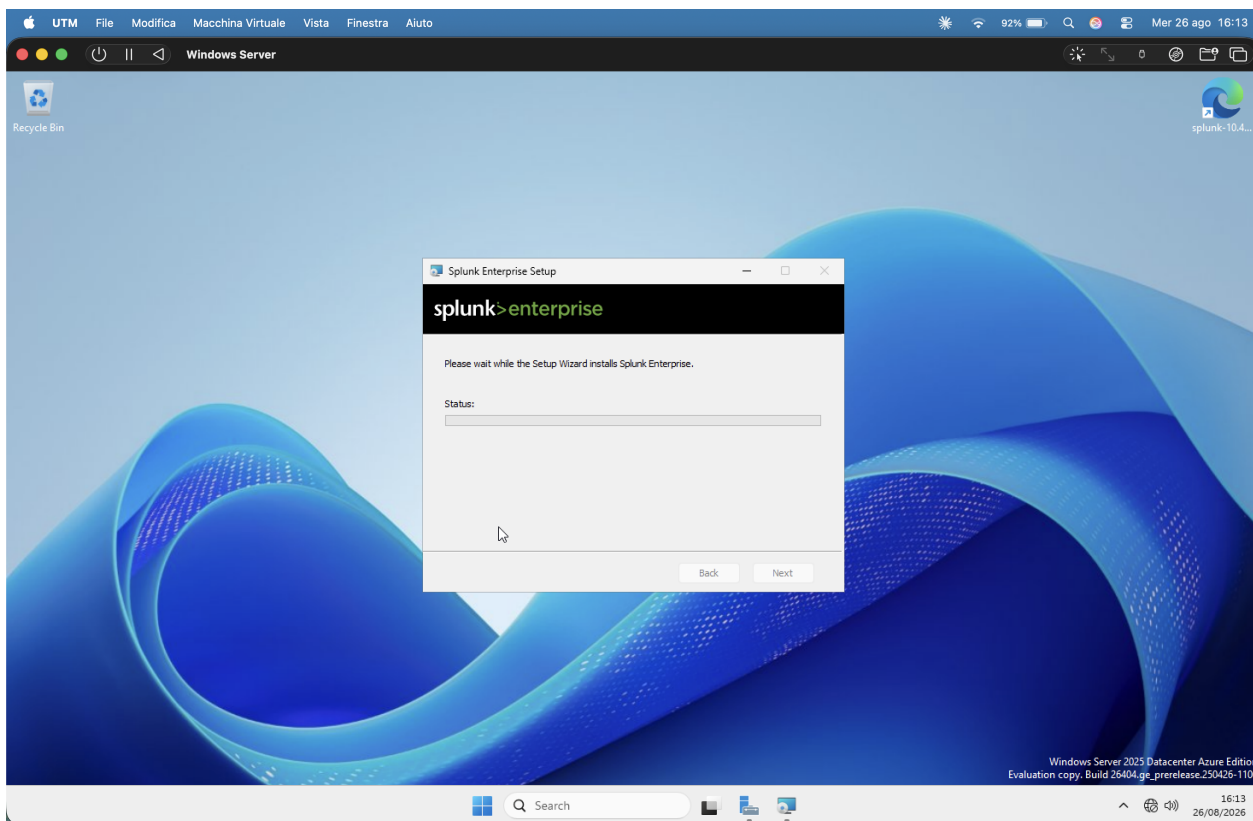


Figura 1 — Procedura guidata di installazione di Splunk Enterprise in corso.

2. Creazione della cartella e del file da monitorare

Per l'esercizio è stata creata sul server una cartella dedicata C:\SplunkMonitor, contenente un file di log di prova test.log, inizialmente vuoto. Questo file rappresenta la sorgente dati che Splunk dovrà monitorare in tempo reale.

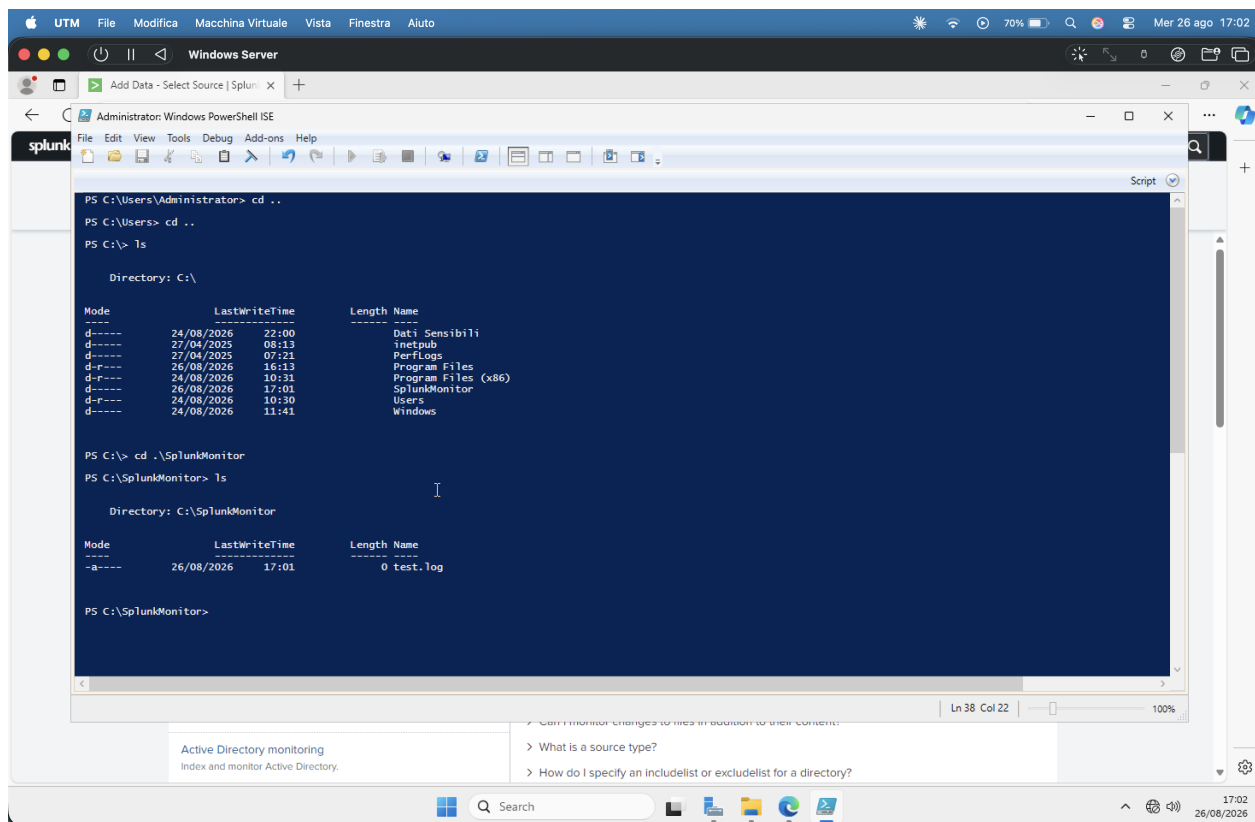


Figura 2 — Verifica da PowerShell della cartella C:\SplunkMonitor contenente il file test.log.

3. Configurazione della Modalità Monitora

Attraverso l'interfaccia web di Splunk (Settings → Data Inputs → Files & Directories) è stato aggiunto un nuovo input puntando al file `C:\SplunkMonitor\test.log`, impostando l'opzione **"Continuously Monitor"** (monitoraggio continuo) al posto di "Index Once". È stato assegnato il sourcetype personalizzato `testlog`.

The screenshot shows a Windows Server desktop with the following elements:

- Taskbar:** Includes the Start button, a search bar, and several application icons (File Explorer, Edge, etc.). The system clock shows 17:06 on 26/08/2023.
- Browser:** A Microsoft Edge browser window is open, displaying the Splunk Settings page for 'launcher/data/inputs/monitor' at the URL 'localhost:8000/en-US/manager/launcher/data/inputs/monitor'.
- Splunk Settings Page:** The page lists various monitored paths and their configurations. The path 'C:\SplunkMonitor\test.log' is highlighted in blue. The table below summarizes the visible data:

Path	Value	Source	Index	Volume	System	Enabled Disabled
\$SPLUNK_HOME\var\log\client_events\phonehomes*	Constant Value	dsphonehome	_dsphonehome	1	SplunkDeploymentServerConfig	Enabled Disable
\$SPLUNK_HOME\var\log\introspection	Constant Value	Automatic	_introspection	5	introspection_generator_addon	Enabled Disable
\$SPLUNK_HOME\var\log\splunk	Constant Value	Automatic	_internal	46	system	Enabled Disable
\$SPLUNK_HOME\var\log\splunk\configuration_change.log	Constant Value	Automatic	_configtracker	1	system	Enabled Disable
\$SPLUNK_HOME\var\log\splunk\license_usage_summary.log*	Constant Value	Automatic	_telemetry	1	system	Enabled Disable
\$SPLUNK_HOME\var\log\splunk\splunk_instrumentation_cloud.log*	Constant Value	splunk_cloud_telemetry	_telemetry	1	system	Enabled Disable
\$SPLUNK_HOME\var\log\watchdog\watchdog.log*	Constant Value	Automatic	_internal	1	system	Enabled Disable
\$SPLUNK_HOME\var\run\splunk\search_telemetry\search_telemetry.json	Constant Value	search_telemetry	_introspection	0	system	Enabled Disable
\$SPLUNK_HOME\var\pool\splunk	Constant Value	Automatic	default		system	Disabled Enable
\$SPLUNK_HOME\var\pool\splunk\...stash_hec	Constant Value	stash_hec	default		system	Disabled Enable
\$SPLUNK_HOME\var\pool\splunk\...stash_new	Constant Value	stash_new	default		system	Disabled Enable
\$SPLUNK_HOME\var\pool\splunk\tracker.log*	Constant Value	splunkd_latency_tracker	_internal	0	system	Enabled Disable
C:\SplunkMonitor\test.log	Constant Value	testlog	default	1	launcher	Enabled Disable

Figura 3 — Elenco degli input configurati in Data Inputs: il file C:\SplunkMonitor\test.log risulta correttamente aggiunto con sourcetype "testlog" e stato "Enabled".

4. Verifica del monitoraggio — prima scrittura

Per verificare il corretto funzionamento dell'input configurato, è stata scritta una prima riga di testo nel file monitorato tramite il comando PowerShell Add-Content, e il contenuto è stato verificato con Get-Content.

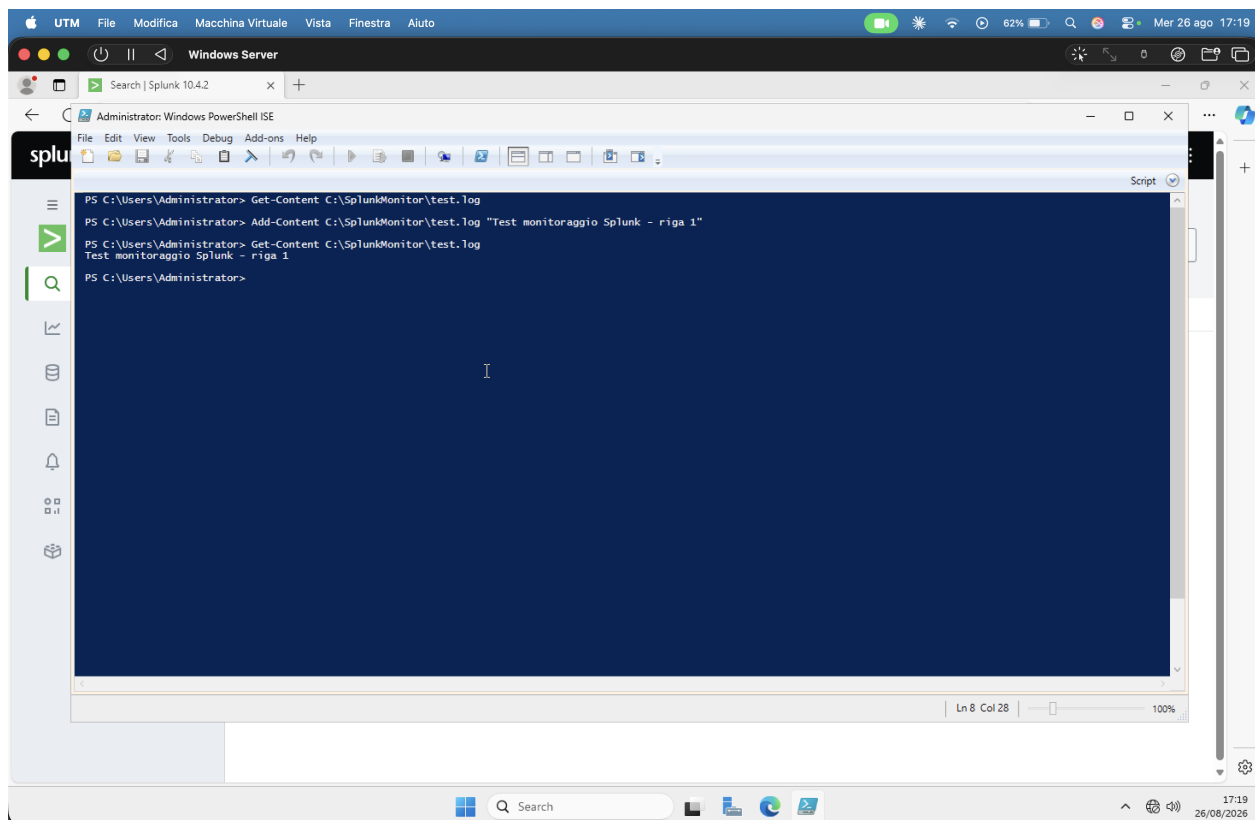


Figura 4 — Scrittura della prima riga di test nel file tramite PowerShell.

Successivamente, dalla sezione Search & Reporting di Splunk, è stata eseguita la ricerca `index=main sourcetype=testlog` con intervallo temporale "All time": il sistema ha correttamente rilevato e indicizzato l'evento appena scritto.

UTM File Modifica Macchina Virtuale Vista Finestra Aiuto

Windows Server

Search | Splunk 10.4.2

localhost:8000/en-US/app/search/search?q=search%20index%3Dmain%20sourcetype%3Dtestlog&display.page.search.mode=smart&dispatch.sample_rati...

splunk>Enterprise

Search & Reporting

Search

Analytics

Datasets

Reports

Alerts

Dashboards

Modules

New Search

Save As Create Table View Close

Index=main sourcetype=testlog Time range: Last 24 hours

✓ 1 event (8/25/26 5:00:00.000 PM to 8/26/26 5:27:01.000 PM) No Event Sampling Job

Events (1) Patterns Statistics Visualization

Timeline format Zoom Out Zoom to Selection Deselect 1 hour per column

Format Show: 20 Per Page View: List

< Hide Fields	All Fields	i	Time	Event
>				
8/26/26				
5:19:30.000 PM				
Test monitoraggio Splunk - riga 1				
host = testlog source = C:\SplunkMonitor\test.log sourcetype = testlog				

SELECTED FIELDS

- a host 1
- a source 1
- a sourcetype 1

INTERESTING FIELDS

- a index 1
- # linecount 1
- a punct 1
- a splunk_server 1
- a timestamp 1

+ Extract New Fields

17:20 26/08/2026

Figura 5 — Risultato della ricerca in Splunk: 1 evento trovato, corrispondente alla riga appena scritta nel file monitorato.

5. Verifica della continuità del monitoraggio

Per dimostrare che il monitoraggio è realmente *continuo* — e non un semplice caricamento singolo — è stata aggiunta una seconda riga al file di log, senza modificare in alcun modo la configurazione dell'input già impostato.

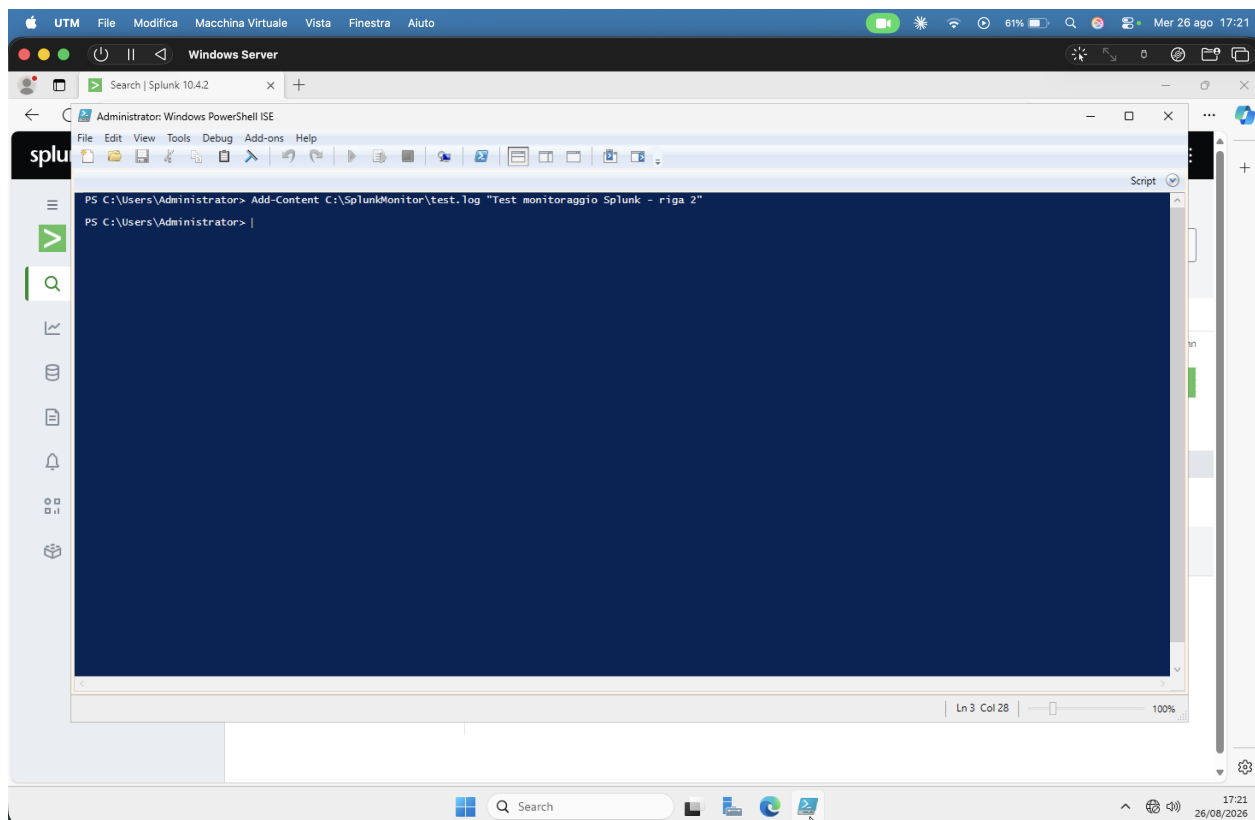


Figura 6 — Aggiunta di una seconda riga al file test.log tramite PowerShell.

Rilanciando la medesima ricerca in Splunk, il numero di eventi trovati è passato da 1 a 2, a conferma che Splunk ha rilevato automaticamente e in tempo reale la nuova riga, senza necessità di reindicizzare manualmente il file.

UTM File Modifica Macchina Virtuale Vista Finestra Aiuto

Windows Server

Search | Splunk 10.4.2

localhost:8000/en-US/app/search/search?q=search%20index%3Dmain%20sourcetype%3Dtestlog&display.page.search.mode=smart&dispatch.sample_rati...

splunk>Enterprise

Search & Reporting

Search

Analytics

Datasets

Reports

Alerts

Dashboards

Modules

New Search

Save As Create Table View Close

index=main sourcetype=testlog Time range: Last 24 hours

2 events (8/25/26 5:00:00.000 PM to 8/26/26 5:21:04.000 PM) No Event Sampling Job

Events (2) Patterns Statistics Visualization

Timeline format Zoom Out Zoom to Selection Deselect 1 hour per column

Format Show: 20 Per Page View: List

	Time	Event
>	8/26/26 5:20:50.000 PM	Test monitoraggio Splunk - riga 2 host = testlog source = C:\SplunkMonitor\test.log sourcetype = testlog
>	8/26/26 5:19:30.000 PM	Test monitoraggio Splunk - riga 1 host = testlog source = C:\SplunkMonitor\test.log sourcetype = testlog

SELECTED FIELDS
a host 1
a source 1
a sourcetype 1

INTERESTING FIELDS
a index 1
linecount 1
a punct 1
a splunk_server 1
a timestamp 1

+ Extract New Fields

17:21 26/08/2026

Figura 7 — La ricerca restituisce ora 2 eventi: entrambe le righe scritte nel file sono state indicizzate automaticamente, a dimostrazione del corretto funzionamento della modalità Monitora in modalità continua.

6. Conclusioni

L'esercizio ha permesso di configurare con successo la Modalità Monitora in Splunk su un file di log locale, dimostrando come la piattaforma sia in grado di rilevare e indicizzare automaticamente e in tempo reale ogni nuovo contenuto scritto in una sorgente dati monitorata, senza necessità di intervento manuale successivo alla configurazione iniziale. Questa funzionalità è alla base del monitoraggio in tempo reale di log applicativi, di sicurezza e di sistema in un contesto reale di Security Information and Event Management (SIEM).

Fase	Esito
Installazione Splunk Enterprise	Completata
Creazione file da monitorare (test.log)	Completata
Configurazione input Monitora (Continuously Monitor)	Completata — sourcetype: testlog
Test scrittura singola riga	Superato — 1 evento indicizzato
Test continuità del monitoraggio (seconda riga)	Superato — 2 eventi indicizzati